



Introduzione a Python

Massimo Esposito



Installazione ed interprete di Python

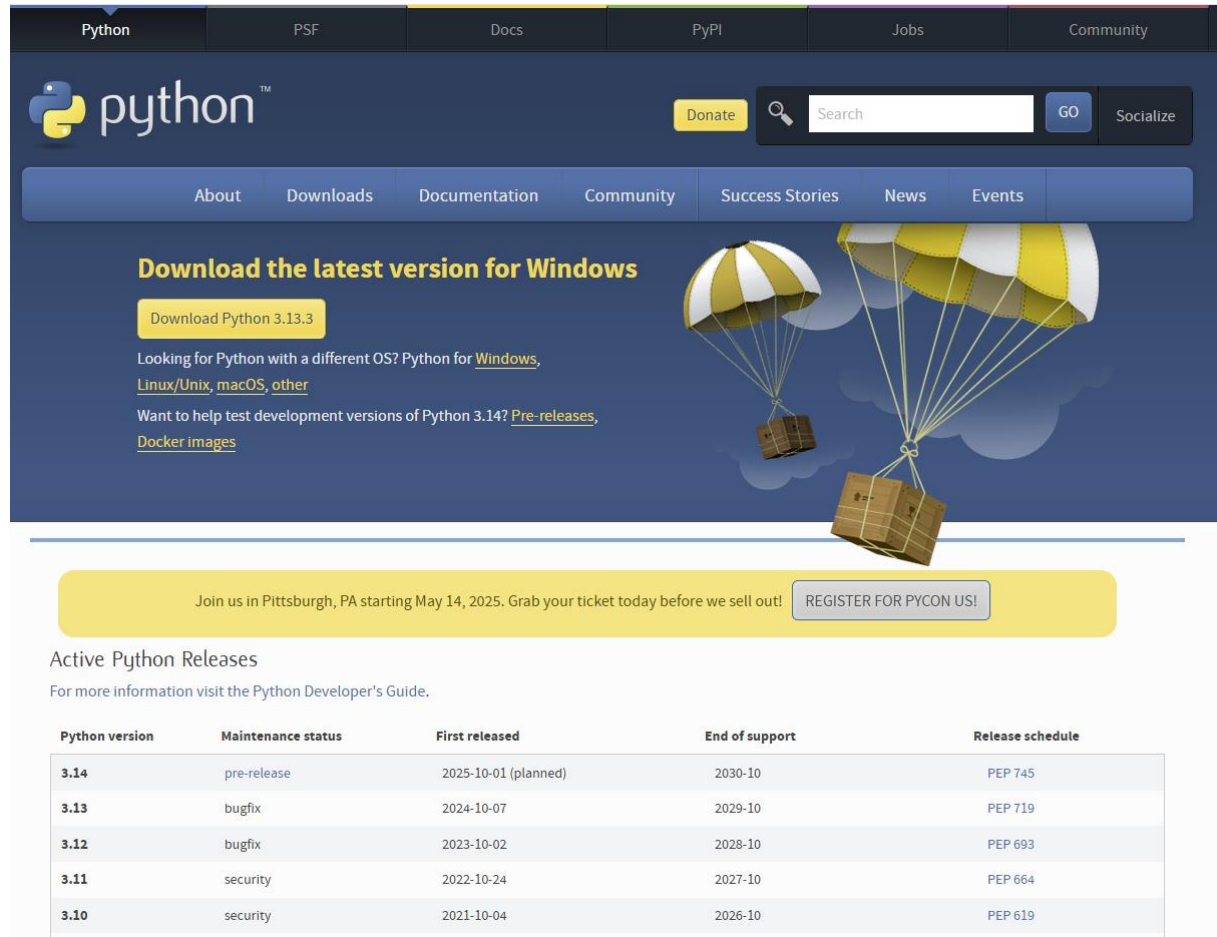
Sommario

1. Installazione ed interprete di Python
2. L'ambiente di programmazione IDLE
3. Scrivere un programma Python in IDLE

Necessità di installare Python

- Per scrivere o provare programmi è indispensabile **installare Python** sul proprio computer, a meno che non si stia lavorando in un laboratorio informatico dove potrebbe essere già presente.
- La versione più recente di Python è scaricabile all'URL **www.python.org/downloads**.
- In questa lezione è trattata **l'installazione di Python per Windows**.

Download iniziale

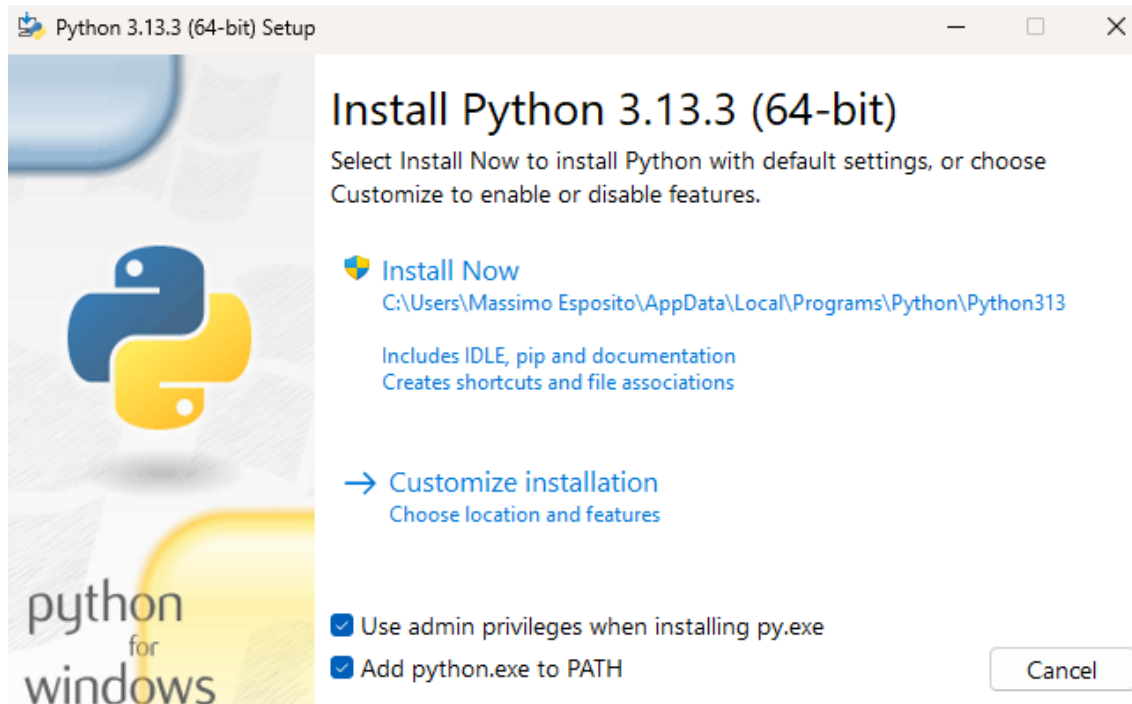


The screenshot shows the Python.org website. The top navigation bar includes links for Python, PSF, Docs, PyPI, Jobs, and Community. Below this is a search bar and a 'Socialize' button. The main content area features a large banner with the text 'Download the latest version for Windows' and a button to 'Download Python 3.13.3'. Below the banner, there are links for other operating systems and pre-releases. A yellow banner at the bottom of the main content area promotes the PyCon US conference. Below this is a section titled 'Active Python Releases' with a table of release information.

Python version	Maintenance status	First released	End of support	Release schedule
3.14	pre-release	2025-10-01 (planned)	2030-10	PEP 745
3.13	bugfix	2024-10-07	2029-10	PEP 719
3.12	bugfix	2023-10-02	2028-10	PEP 693
3.11	security	2022-10-24	2027-10	PEP 664
3.10	security	2021-10-04	2026-10	PEP 619

- Attualmente **Python** è disponibile in diverse versioni, la più recente al momento della stesura è **la 3.13.3**.
- È consigliabile installare l'ultima versione stabile per disporre delle funzionalità più aggiornate.

Installazione



Dopo aver scaricato l'installer di Python occorre eseguirlo.

- Si consiglia vivamente di attivare entrambe le opzioni in fondo alla finestra: **Install launcher for all users** e **Add Python.exe to PATH**.
- Si consiglia di acconsentire se Windows visualizza una finestra di dialogo con il messaggio **“Vuoi consentire a questa app di apportare modifiche al dispositivo?”**

L'interprete di Python

- **L'interprete Python** è un programma che legge ed esegue istruzioni scritte nel linguaggio.
- Si tratta dell'elemento che consente di interagire direttamente con il codice e testarne l'efficacia.

Due modalità di esecuzione

L'interprete Python può operare in **modalità interattiva** oppure in **modalità script**.

In **modalità interattiva** si inseriscono le istruzioni una alla volta.

- L'interprete attende che sulla tastiera venga digitata un'istruzione Python, poi la esegue e attende quindi un'altra istruzione.

In **modalità script** si esegue un intero file (noto come **programma Python** o **script Python**) contenente codice Python.

- L'interprete esegue ciascuna istruzione del programma Python non appena la legge

Modalità interattiva

- Quando l'interprete Python è in modalità interattiva, si parla comunemente di **shell Python**.
- Per usare Python in modalità interattiva occorre aprire il terminale e digitare **python**.
- In Windows è anche possibile avviare Python tramite il menu Start, accedendo al **gruppo Python 3.X**, con X indicante la versione installata.

Prompt e interazione

```
>>> print('Programmare in Python è divertente!') ↓
```

```
Programmare in Python è divertente!
```

```
>>>
```

Il **prompt** `>>>` indica che l'interprete è pronto a ricevere comandi.

- Inserendo istruzioni come **print()** si può subito vedere il risultato nella console.
- Dopo che il messaggio è stato visualizzato, viene mostrato nuovamente il prompt `>>>` a indicare l'attesa di un'altra istruzione.

Esecuzione di istruzioni e correzione di errori

Digitando una riga di codice come `print('Testo')` e premendo Invio, l'interprete esegue immediatamente il comando.

Quando si digita un'istruzione errata, l'interprete segnala un errore, rendendo l'ambiente adatto all'apprendimento e alla sperimentazione di nuove funzionalità.

Per uscire dalla modalità interattiva, su Windows si premono i tasti `Ctrl+Z` seguiti da Invio.

- Su altri sistemi come Linux o Mac, si usano invece i tasti `Ctrl+D`

Modalità script

- A differenza della modalità interattiva, la **modalità script** permette di salvare le istruzioni in un file e rieseguirle.
- Questo approccio è ideale per sviluppare **programmi più lunghi**.
- Un programma può essere scritto in un qualsiasi editor di testo, come il **Blocco note**, e salvato con estensione **.py**.

Programma Python di esempio

```
print('Gomitino gomitino ')\n\nprint('Ammicco ammicco')\n\nprint('Non dica nient'altro.')
```

Se si desidera salvare come programma Python un insieme di istruzioni Python che **visualizzano tre righe di testo** occorre creare un file con **l'estensione .py**.

- Per esempio, **test.py** è un nome valido per un file Python.

Esecuzione del file

- Per eseguire il programma si apre il terminale, ci si porta nella cartella corretta e si digita `python nomefile.py`.
- Le istruzioni contenute nel programma sono eseguite dall'interprete `in sequenza`.
- Quando il programma termina l'esecuzione, l'interprete Python `termina a sua volta ed esce`.

L'ambiente di programmazione IDLE

IDLE: l'ambiente integrato di Python

IDLE è un IDE fornito automaticamente con Python, pensato per chi inizia a programmare.

- Il nome IDLE è un gioco di parole tra l'acronimo di **Integrated Development and Learning Environment** e il termine inglese **idle** che significa “inattivo”.

E' un ambiente di sviluppo integrato che fornisce numerosi strumenti per scrivere ed eseguire codice Python.

- È possibile digitare direttamente istruzioni Python nel prompt di IDLE e vedere subito i risultati, facilitando la **sperimentazione** e l'**apprendimento**.

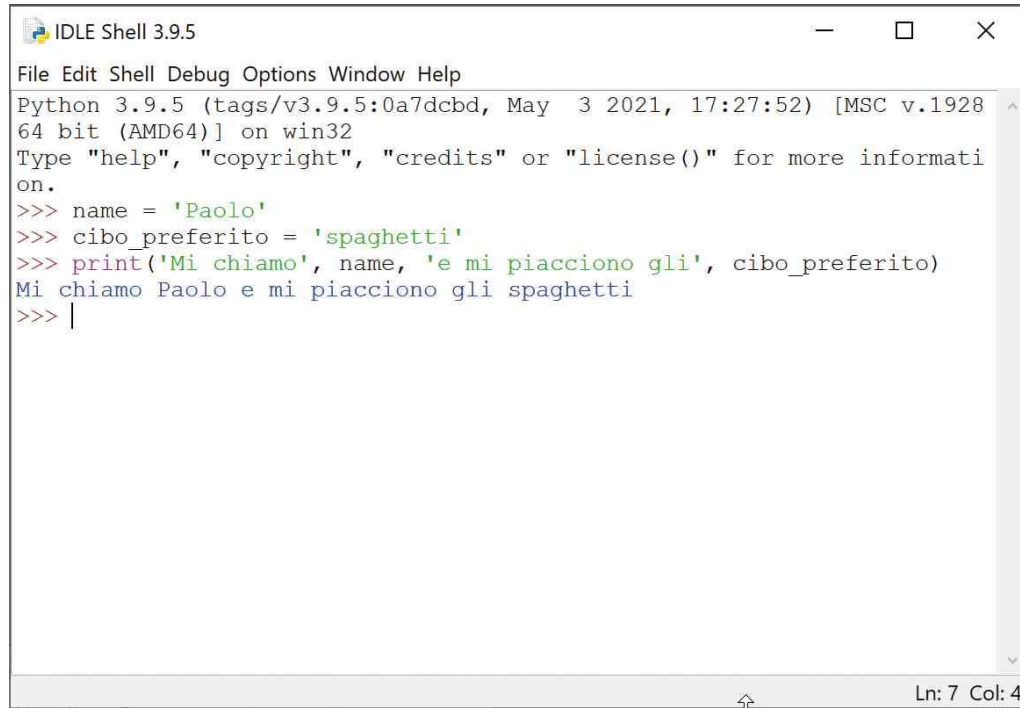
Funzionalità di IDLE

- Include una **shell interattiva** dove è possibile digitare istruzioni Python al prompt e ottenere una risposta immediata dall'interprete.
- Dispone di un **editor di testo** con **colorazione sintattica**, che evidenzia parole chiave e strutture del linguaggio per la lettura del codice.
- Il **modulo di controllo sintattico** analizza il codice prima dell'esecuzione, individuando errori di forma.
- Offre strumenti di **ricerca** avanzata su uno o più file.
- Integra strumenti per la **formattazione automatica** del testo, utili a mantenere rientri corretti e leggibilità costante.

Funzionalità di IDLE

- Comprende un **debugger**, che consente l'esecuzione riga per riga e l'analisi delle variabili durante l'esecuzione.
- Contiene **strumenti avanzati** destinati agli sviluppatori con esigenze più sofisticate.

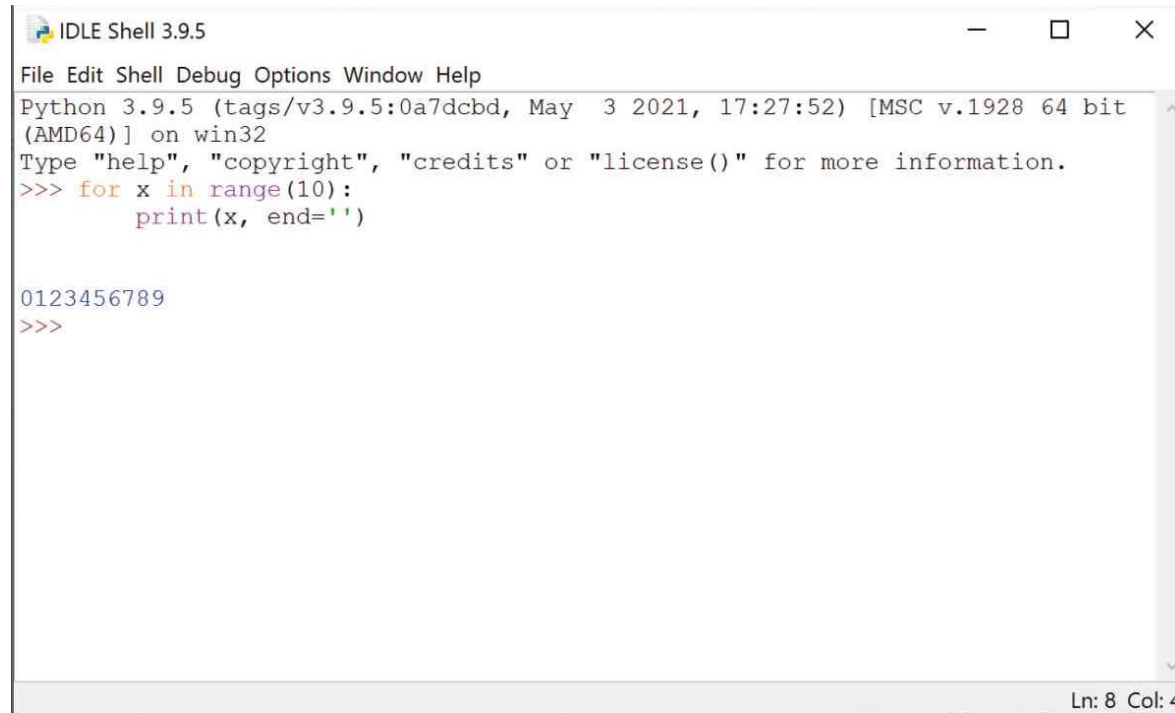
Avvio di IDLE



```
Python 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcdb, May 3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928  
64 bit (AMD64)] on win32  
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more informati  
on.  
>>> name = 'Paolo'  
>>> cibo_preferito = 'spaghetti'  
>>> print('Mi chiamo', name, 'e mi piacciono gli', cibo_preferito)  
Mi chiamo Paolo e mi piacciono gli spaghetti  
>>> |
```

- All'apertura di IDLE, viene mostrata la finestra della **shell Python**, in cui l'interprete è già in funzione in modalità interattiva.
- La finestra di IDLE presenta, nella parte superiore, una barra dei menu che consente di accedere a tutti gli strumenti integrati, tra cui **editor, debugger e strumenti di formattazione**.
- Basta digitare un comando e premere Invio per vederlo **eseguito immediatamente**.

Uso della shell di Python per istruzioni multi-riga

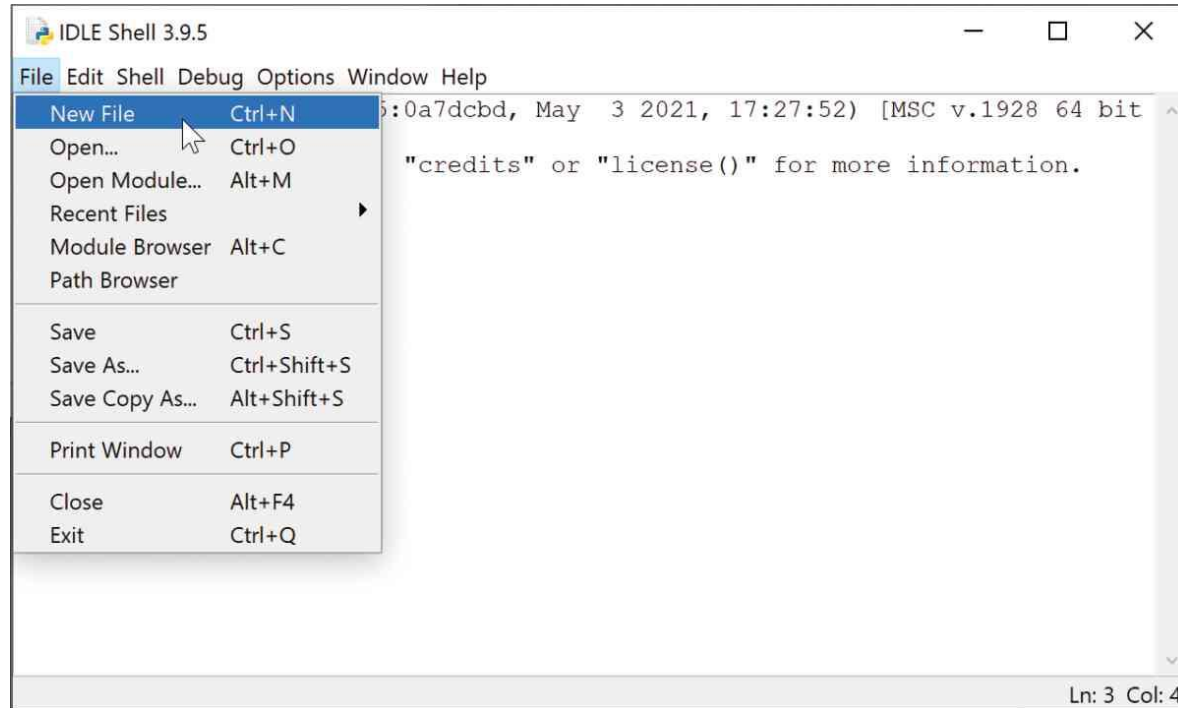


```
IDLE Shell 3.9.5
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcdb, May 3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> for x in range(10):
    print(x, end=' ')

0123456789
>>>
```

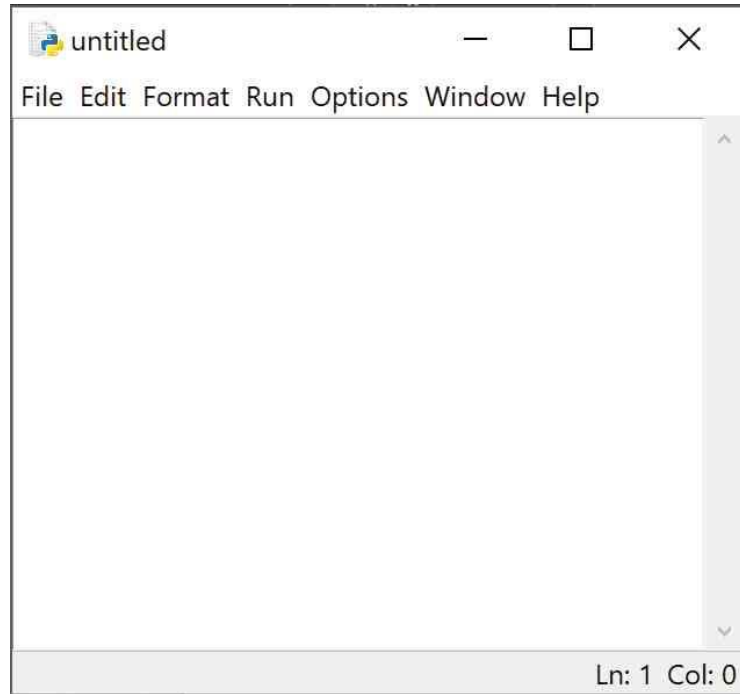
- È possibile inserire anche **istruzioni multi-riga**.
- In questi casi, la shell applica automaticamente un rientro alle righe successive.
- Questo comportamento rende la shell particolarmente utile per **testare blocchi di codice e verificarne subito il funzionamento**.

Creare un nuovo file in IDLE



- Per iniziare a scrivere un nuovo programma Python in IDLE, è necessario aprire una **nuova finestra di modifica**.
- Questo si può fare selezionando la voce File dalla **barra dei menu**, quindi scegliendo **New File**, che apre l'editor in una nuova finestra.
- In alternativa, è possibile utilizzare la scorciatoia da tastiera **Ctrl+N**, che ha lo stesso effetto in modo più rapido.

Creare o aprire file o in IDLE



- La nuova finestra dell'**editor** è pensata per scrivere codice Python che potrà poi essere salvato ed eseguito.
- Per aprire un file di programma esistente, occorre scegliere **File** dalla barra dei menu, quindi **Open**; poi navigare fino alla posizione in cui è salvato il file e selezionarlo per aprirlo in una finestra dell'editor.



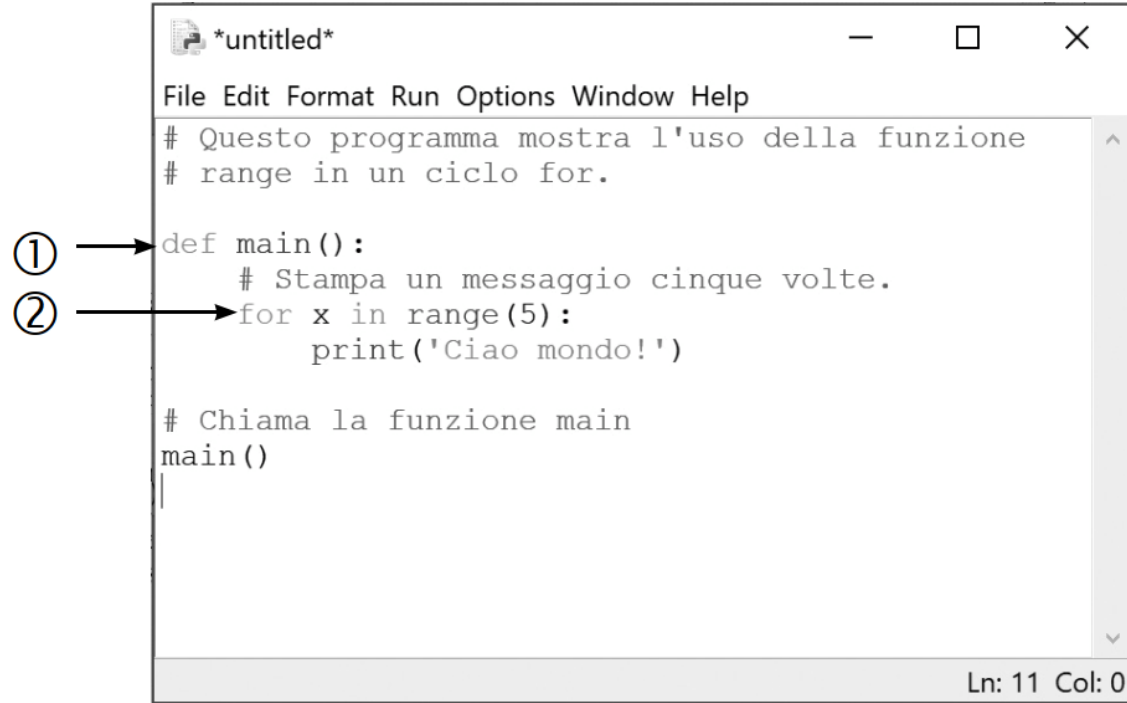
Scrivere un programma Python in IDLE

Codici colore

Il codice digitato nella finestra dell'editor e nella shell di Python è **colorato** come segue:

- le **parole chiave** di Python sono in arancione;
- i **commenti** sono in rosso;
- i **letterali stringa** sono in verde;
- i **nomi definiti**, come i nomi di funzioni e classi, sono in blu;
- le **funzioni integrate** sono in viola.

Rientri automatici



```
*untitled*
File Edit Format Run Options Window Help
# Questo programma mostra l'uso della funzione
# range in un ciclo for.

① → def main():
    ② →     # Stampa un messaggio cinque volte.
        for x in range(5):
            print('Ciao mondo!')

# Chiama la funzione main
main()
|
```

Ln: 11 Col: 0

- IDLE è dotato di funzionalità che aiutano a mantenere **rientri coerenti** nei programmi Python.
- Quando si scrive una riga che termina con i due punti (ad esempio dopo una clausola if, un ciclo o una definizione di funzione) e si preme Invio, l'editor applica **automaticamente** un rientro alla **riga successiva**.

Comandi per rientri automatici

- Se si preme **Invio** dopo un'altra riga rientrata, l'editor **continua** ad applicare ulteriori livelli di rientro.
- È possibile **ridurre un rientro** premendo il tasto **Backspace** all'inizio di una riga.
- Per impostazione predefinita, IDLE utilizza **quattro spazi per ogni livello di rientro**, in linea con le convenzioni di Python.
- La configurazione dei rientri può essere **modificata** accedendo a **Options > Configure IDLE > Fonts/Tabs**, anche se è consigliabile mantenere i quattro spazi predefiniti.

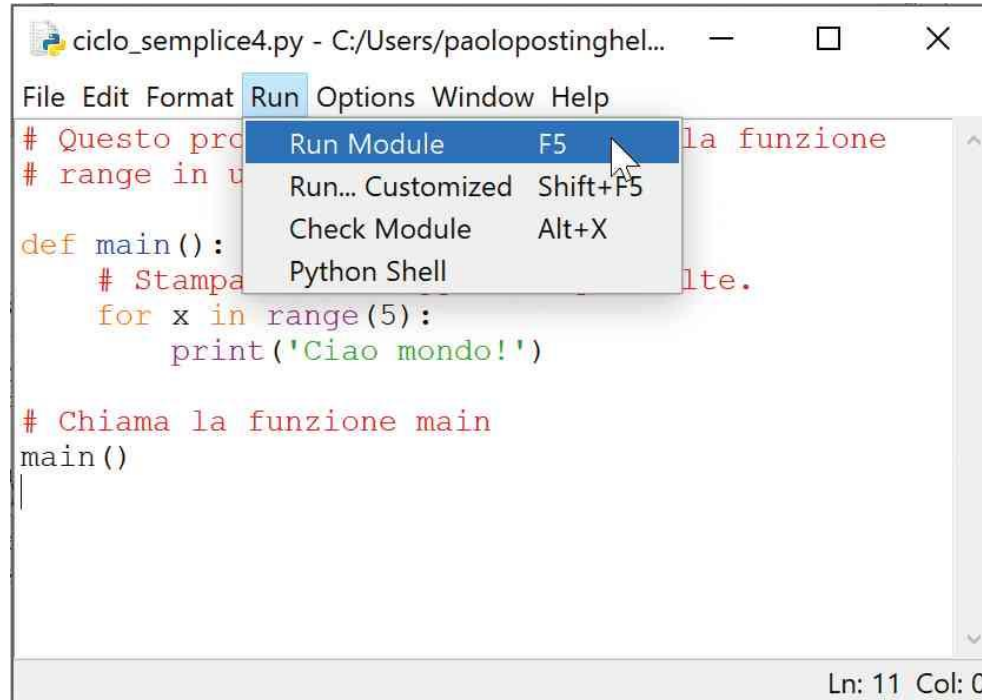
Salvare un programma

Nella finestra dell'editor di IDLE, è possibile salvare il programma aperto scegliendo una delle opzioni dal menu **File**.

Le voci disponibili sono: **Save**, **Save As** e **Save Copy As**:

- **Save** salva il file corrente.
- **Save As** salva il file corrente con un nuovo nome o in un'altra posizione.
- **Save Copy As** salva una copia del file con un nuovo nome, mantenendo però aperto il programma originale nell'editor.

Eseguire un programma



- Una volta inserito un programma nell'editor di IDLE, è possibile eseguirlo rapidamente premendo il tasto **F5** oppure selezionando **Run > Run Module** dalla barra dei menu.
- Se il file non è stato ancora salvato dopo l'ultima modifica, viene mostrata **una finestra di dialogo che invita a salvare il programma** prima di eseguirlo.

Errore di sintassi

L'**output** del programma viene visualizzato nella shell di IDLE, consentendo di osservare immediatamente il risultato dell'esecuzione.

Se il codice contiene un **errore di sintassi**, IDLE segnala il problema attraverso una finestra specifica e, dopo la conferma, evidenzia la riga dove si trova l'errore.

- Per verificare solo la correttezza della sintassi senza eseguire il programma, è possibile usare l'opzione **Run > Check Module**, che controlla e segnala eventuali errori presenti nel codice.

Bibliografia

Libro di testo

- Tony G. (2022). Introduzione a Python - 5/Ed (Capitolo 1, pp. 43-47; Appendice A, pp. 667-670; Appendice B, pp. 671-678). Pearson Italia spa. (Disponibile nella sezione “Biblioteca”)

Crediti

- Tutte le immagini utilizzate in questa presentazione sono tratte dal libro di testo qui indicato in bibliografia.